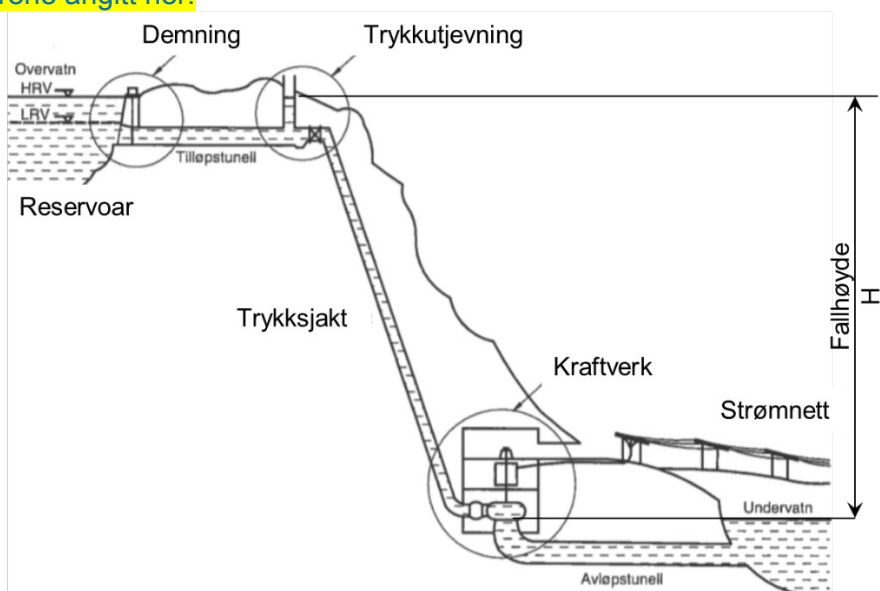


Løsningsforslag - Øving 5 – Hydrauliske energioverføring

Oppgave 1. Vannkraft

Beregningene i denne oppgaven er gjort i et eget EXCEL ark som er vedlagt. Derfor er kun svarene angitt her.



- Forklar de ulike delene av vannkraftverket vist i figuren over.
- Beregn maksimal effekt fra turbinen med en fallhøyde på $H = 1000\text{m}$ og en maksimal vannstrøm $Q = 3000\text{ m}^3/\text{time}$ (maksimal effekt er når du antar at det er tapsfritt)

Svar: $P_{\text{maks}} = 8175\text{ kW}$

Tilløpstunellen er 3 km lang og trykksjakten er 1010 meter lang.

- Beregn diameter for disse når vi antar at de har et sirkulært tverrsnitt og at maks vannhastighet i tilløpstunellen skal være $v_{\text{max}} = 0,5\text{ m/s}$ og i trykksjakten $v_{\text{max}} = 2\text{ m/s}$

Svar: $D_{\text{min}} = 1,46\text{ m} \Rightarrow D_{\text{valgt}} = 1,5\text{ m}$ for tilløpskanalen
 $D_{\text{min}} = 0,73\text{ m} \Rightarrow D_{\text{valgt}} = 0,75\text{ m}$ for trykksjakten

- Bruk det du har lært om trykkfall i rør til å beregne trykkfallene i tilløpstunell og trykksjakt. Du kan bruke følgende formler til å beregne tapene i tilførselskanalene

$$H_{\text{eff}} = H - \frac{v^2}{2g} \left(\sum f * \frac{l}{d} + \sum K \right)$$

Der friksjonskoeffisienten kan eksempelvis beregnes fra ligningen under, eller du kan finne friksjonskoeffisienten fra «Moody» diagrammet:

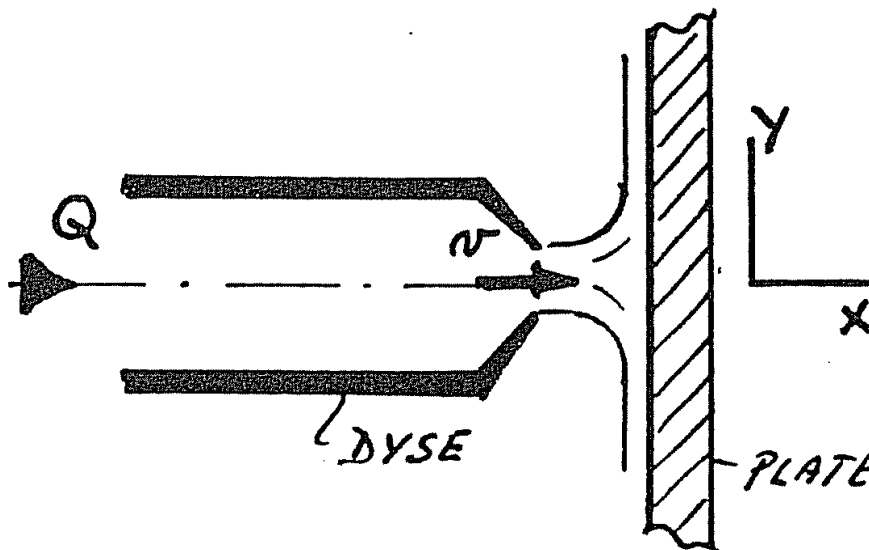
$$f^{-1/2} = -1.8 * \log \left[\frac{6.9}{\text{Re}} + \left(\frac{\epsilon}{3.7d} \right)^{1.11} \right]$$

Svar: $H_{\text{eff}} = 985,8\text{ m}$

_IP204712 Energiføring og styring av maskinsystemer

Oppgave 2. Dysestrømning og reaksjonskrefter (impuls)

En vannstråle fra en dyse treffer en stasjonær plan plate som vist på figuren. Trykket før dyseutløpet er $p = 20 \text{ MPa}$ og dyse diameteren er $d = 2 \text{ mm}$. Vannet har tetthet $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.



- a) Anta en dysekoefisient $c_d = 0,63$ og beregn hastighet og volumstrøm i strålen.

Svar:

- a) Starter med å beregne utstrømning fra dyse. Med utgangspunkt i Bernoullis ligning:



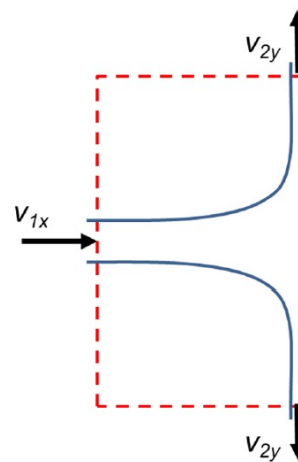
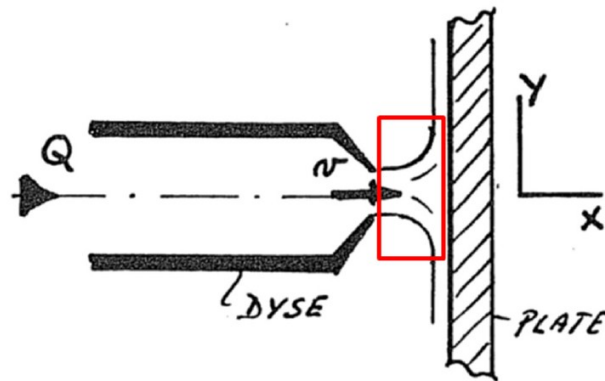
$$\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot p_1}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 10^6}{1000}} = \underline{\underline{200 \text{ m/s}}}$$

$$Q_d = c_d \cdot A \sqrt{\frac{2 \cdot p_1}{\rho}} = 0,63 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,002^2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 10^6}{1000}} = \underline{\underline{0,0004 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

- b) Beregn krafta som virker på plata.

b) Krefter på plate



Vi bruker impulslikningene:

$$F_x = Q \cdot \rho \cdot (v_{2x} - v_{1x})$$

$$F_y = Q \cdot \rho \cdot (v_{2y} - v_{1y})$$

Vi ser også av figuren at:

$$v_{1y} = 0 \text{ og } v_{2x} = 0 \text{ og at } v_2 = v_1$$

v_{2y} går utover i alle retninger og dermed utballanserer disse kreftene seg til

$$F_x = Q \cdot \rho \cdot (v_{2x} - v_{1x}) = 0,0004 \cdot 1000 \cdot (0 - 200) = \underline{\underline{79\text{N}}}$$

$$F_y = \underline{\underline{0\text{ N}}} \text{ (fordi disse opphever hverandre)}$$

IP204712 Energioverføring og styring av maskinsystemer

Oppgave 3. Peltonturbin

Beregningene i denne oppgaven er gjort i et eget EXCEL ark som er vedlagt.
Derfor er kun svarene angitt her.

Bruk data fra oppgave 4 til å beregne følgende:

- a) Hastighet på vannjetten som strømmer ut av dysen. Bruk her det trykket i tilførselsrøret med den gitte fallhøyden fra oppgave 1. Du kan velge her å bruke statisk fallhøyde (H) eller den effektive etter at tapene er trukket fra (H_{eff})

Svar: $v_{\text{dyse}} = 139,1 \text{ m/s}$

- b) Peltonhjulet fungerer slik at periferihastigheten til skovlen (der strålen treffer) skal være halvparten av vannstrålens hastighet. Beregn peltonhjulet's diameter når omdreiningshastigheten skal være 750 o/min.

Svar: $D_{\text{hjul}} = 1,77 \text{ m}$

- c) Bruk impulslikningen for å beregne reaksjonskraften mellom vannstråle og turbinblad når vi ført antar at utløpsvinkelen er $\theta=0^\circ$. Beregn så reaksjonskrafta når utløpsvinkelen på hver side av skovlen er $\theta=15^\circ$.

Svar: $F_{\text{reaksjon}} = 115,9 \text{ kN}$ når utløpsvinkelen er 0 grader
 $F_{\text{reaksjon}} = 113,9 \text{ kN}$ når utløpsvinkelen er 15 grader

- d) Beregn tapet på grunn av utstrømningsvinkelen θ

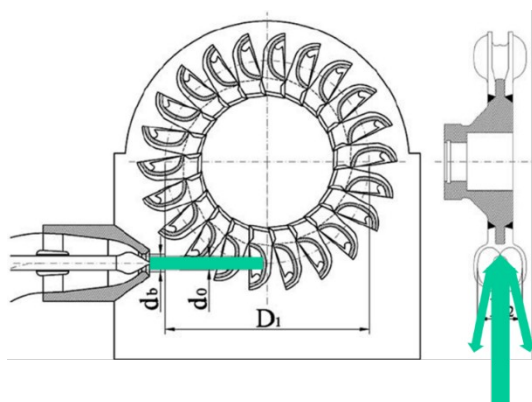
Svar: tap på grunn av utløpsvinkel – ca. 1,7%

- e) Beregn så vrimomentet som overføres fra turbinhjulet til generatoren.

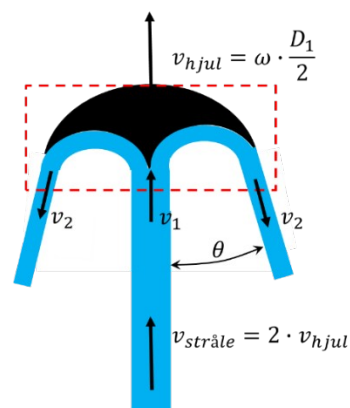
Svar: $M_{\text{hjul}} = 100,9 \text{ kNm}$

$P_{\text{hjul}} = 7,92 \text{ MW}$

Kraftverkets «hydrauliske virkningsgrad»: $\eta_{\text{hydr}} = 0,969$



Figur 1: Peltonturbin



Figur 2: Turbinskovle med strømning